
第 12 章

工程化与持续演进

本章配套：正文小节 / 上机 lab / 练习 quiz / 常见误区与技巧

12. 工程化与持续演进

本页是第二部分第 12 章的章首页。前三章解决“会不会用”，本章解决“能不能长期用下去”。

本章概览

AI 工具迭代极快：本章写作基线是 dsh 0.1.5-rc.2，而官方在两周内就发布了多个新版本。真正可迁移的能力不是记住某个命令，而是**建立一套跟着版本走的工程习惯**：锁定版本、定期巡检、记录变更、控制成本、规范协作、按合规提交。

本章把教材自己的维护机制（版本单一事实源、巡检脚本、双周 CI、更新 SOP）作为教学案例讲清楚，并以一个综合项目收尾。

学习目标

- 1. 会为 AI 工具建立“版本单一事实源”并定期巡检（npm dist-tags + GitHub Releases）；
- 2. 会写更新 SOP：发现新版本 → 评估影响面 → 改文档 → 重跑验证 → 提交；
- 3. 会估算与控制 AI 使用成本（模型档位、token 估算、空闲时段、轮次限制）；
- 4. 会制定团队/课程的协作规范（AGENTS.md、评审、会话留档、AI 使用声明）；
- 5. 完成综合项目 Project 3：用 Agent 完成一次端到端数据分析并提交报告。

本章结构

小节	内容	状态
01 版本与时效管理	dsh_version.yaml、巡检脚本、双周 CI、更新 SOP	编写中
02 成本、协作与合规	成本治理、团队规范、安全合规、学术诚信	编写中
03 综合项目 Project 3	端到端数据分析项目（含 AI 使用声明）	编写中

资源导航

资源	位置	说明
参考资料	references.md	版本管理、CI、成本与合规资料
教学说明	teaching.md	教师用：项目布置、评分与常见问题
维护件	docs/build/dsh_version.yaml、docs/build/check_dsh_release.py、docs/build/dsh_更新 SOP.md	教材自身的版本巡检机制
期末项目	../教学资源/期末大作业/	Project 1 / 2 / 3 说明与模板